Activitat 2 — Proporcional o no?

Distingir situacions proporcionals, no proporcionals i inversament proporcionals, i comparar raons per decidir quina compra surt més a compte.

Idea clau

A l'activitat anterior vam aprendre a preguntar-nos si hi ha **regularitat**. Quan la resposta és sí, les dues magnituds tenen un nom: són **directament proporcionals**.

Magnituds directament proporcionals
Dues magnituds són **directament proporcionals** si es compleix la condició de regularitat: a cada unitat d'una li correspon *sempre* la mateixa quantitat de l'altra.

Aleshores la **raó** entre elles es manté constant. Aquesta raó és el que ens permet resoldre el problema.

Exemple 3 — El preu de la síndria

El preu d'una síndria depèn del que pesa. Si totes les síndries es venen al mateix preu per quilo, les dues magnituds (massa i import) són directament proporcionals:

Massa (kg)	1	2	3	4
Import (€)	1,80	3,60	5,40	7,20
Raó (€/kg)	1,80	1,80	1,80	1,80

La tercera fila és la clau: **la raó no canvia mai**. Si canviés, no hi hauria proporcionalitat.

Comparar raons

Aquesta és la feina del consumidor crític: decidir quina de dues opcions surt més a compte.

Exercici resolt 12 — Quin arròs surt més barat?

Un paquet d'arròs de 1000 g de la marca A costa 3 €. Un de 600 g de la marca B costa 1,62 €. Quin surt més barat?

Solució. **Pas 1. Assumim la regularitat.** Que el preu de cada gram es mantingui, compris la quantitat que compris.
Pas 2. Calculem la raó de cada marca. Repartim el cost entre la massa:

$$\text{A:}\quad \frac{3\,€}{1000\ \text{g}} = 0{,}003 \text{ euros per gram}$$

$$\text{B:}\quad \frac{1{,}62\,€}{600\ \text{g}} = 0{,}0027 \text{ euros per gram}$$

Pas 3. Comparem. $0{,}0027 < 0{,}003$: cada gram de B és més barat.

Resposta: La marca B surt més barata.

Exemple 4 — La mateixa pregunta, l'altra raó

Podríem haver fet servir l'altra raó: grams per euro.

$$\text{A:}\quad \frac{1000}{3} \approx 333 \text{ g per euro} \qquad \text{B:}\quad \frac{600}{1{,}62} \approx 370 \text{ g per euro}$$

Amb un euro compres més arròs de la marca B. **Mateixa conclusió.**

Fixa't que la comparació s'inverteix: amb «euros per gram» guanya el *més petit*; amb «grams per euro», el *més gran*. Per això cal saber què significa la raó que has calculat, i no aplicar una fórmula a cegues.

Trobar una quantitat desconeguda

Exercici resolt 13 — Els xips

Una màquina fabrica 50 xips en 125 segons. Quants xips fabrica en 15 segons?

Solució. **Pas 1.** Assumim que la màquina va sempre al mateix ritme.
Pas 2. Calculem la raó xips per segon:

$$\frac{50 \text{ xips}}{125 \text{ s}} = 0{,}4 \text{ xips per segon}$$

Pas 3. Si en cada segon en fa 0,4, en 15 segons en farà:

$$0{,}4 \cdot 15 = 6 \text{ xips}$$

És raonable? 15 s és molt menys que 125 s, així que han de sortir molts menys xips que 50. Sí.

Resposta: En fabrica 6.

Quan NO és directament proporcional

Aquí hi ha l'error més gran de tota la unitat: **donar per fet que tot és directament proporcional**. No ho és.

Tres situacions que no ho són

- **L'alçada i l'edat.** Ningú no creix el mateix cada any.
- **La factura amb quota fixa.** Si pagues 10 € fixos més 0,05 € per minut, el doble de minuts *no* fa el doble de factura.
- **Les magnituds inversament proporcionals.** Més treballadors, menys temps. Quan una puja, l'altra baixa.

Proporcionalitat inversa

Magnituds inversament proporcionals
De vegades hi ha relació entre dues magnituds però **no té sentit calcular una raó**. En canvi, sí que en té calcular-ne el **producte**.

Dues magnituds són **inversament proporcionals** si el seu **producte es manté constant**. Aquest producte s'anomena **constant de proporcionalitat inversa**.

Exercici resolt 14 — Les aixetes de la piscina

L'any passat, 5 aixetes obertes al màxim van omplir la piscina en 20 hores. Enguany només n'hi ha 4. Quantes hores caldran?

Solució. **Pas 1.** Assumim que totes les aixetes fan el mateix cabal i que la piscina és la mateixa.
Pas 2. Aquí, més aixetes vol dir *menys* temps: és inversa. Calculem la constant multiplicant:

$$5 \cdot 20 = 100$$

Pas 3. Busquem quantes hores multiplicades per 4 fan 100:

$$100 : 4 = 25 \text{ hores}$$

És raonable? Amb menys aixetes ha de trigar *més* de 20 h. Sí.

Resposta: Caldran 25 hores.

Com distingir-les
Davant d'una situació, pregunta't: *si una magnitud es dobla, què li passa a l'altra?*

- Es dobla també → **directament proporcional** (raó constant).
- Es parteix per la meitat → **inversament proporcional** (producte constant).
- Cap de les dues coses → **no és proporcional**.

Exercicis per fer

15 Proporcional, invers o cap dels dos? Classifica cada situació i justifica-ho amb la pregunta «si una es dobla, què li passa a l'altra?»

(a) El nombre de barres de pa i el que pagues.

(b) L'edat d'una persona i la seva alçada.

(c) El nombre de pintors i les hores que triguen a pintar una paret.

(d) Els litres de gasolina i els quilòmetres que pots fer.

(e) La velocitat d'un cotxe i el temps que triga a fer un trajecte fix.

(f) El número de calçat d'una persona i el que guanya.

16 Completa la taula. Digues si és proporcional i, si ho és, omple els buits:

Quaderns	1	2	3	5	8
Preu (€)	1,20	2,40			
Raó (€/quadern)					

17 Aquesta taula és proporcional? Calcula la raó de cada columna i contesta:

Minuts	10	20	30	40
Factura (€)	10,50	11,00	11,50	12,00

Què hi passa? Com ho explicaries? *(Recorda la factura del mòbil de l'activitat 1.)*

18 Comparar raons. Al supermercat hi ha dues opcions de llet:

- Pack de 6 brics d'1 L: 5,40 €.
- Pack de 4 brics d'1 L: 3,80 €.

(a) Calcula el preu per litre de cada opció.

(b) Quina surt més a compte?

(c) Calcula ara l'altra raó (litres per euro) i comprova que arribes a la mateixa conclusió.

19 Tres marques de detergent. Quina surt més barata?

Marca	**Contingut**	**Preu**
A	1500 mL	4,50 €
B	2000 mL	5,80 €
C	750 mL	2,40 €

20 La piscina. Amb una aixeta oberta al màxim omplim una piscina de 32 m^3 en 8 hores.

(a) Què cal assumir abans de fer cap previsió? Tria:

- Que el cabal de l'aixeta és constant.
- Que de l'aixeta surt un volum diferent cada hora.

(b) Quant trigaríem a omplir-ne una de 75 m^3?

(c) I una de 12 m^3?

(d) Quants m^3 s'omplirien en 13 hores?

21 Els caramels. La Nora ha comprat 100 g de caramels i n'hi han sortit 20.

(a) Assumir la regularitat aquí vol dir... (tria certa o falsa)

- Que tots els caramels tenen la mateixa massa.
- Que tots els caramels són del mateix gust.

(b) Quants caramels tindria amb 250 g?

(c) Quants amb 50 g?

(d) Quina massa tindrien 32 caramels?

22 El regal. Per comprar un regal a la Berta, 7 amics hi posen 10 € cadascun. Per al d'en Xavier, 5 amics hi posen 15 € cadascun.

(a) Quin regal és més car? Calcula-ho.

(b) Si per al regal de la Berta haguessin estat 14 amics, quant hauria posat cadascun? Quina proporcionalitat hi ha entre el nombre d'amics i el que posa cadascun, si el regal és el mateix?

23 Els pintors. 3 pintors triguen 12 hores a pintar una nau.

(a) Quina és la constant de proporcionalitat inversa?

(b) Quant trigarien 4 pintors?

(c) Quants pintors caldrien per fer-ho en 6 hores?

(d) Segons aquest model, 36 pintors ho farien en 1 hora. Et sembla realista? Explica què falla.

24 Rutina. Un paquet de 500 g de cafè costa 6 € i un de 250 g en costa 3,10. Sense calcular el preu exacte per gram, digues quin sospites que surt més barat i per què. Després comprova-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

15 (a) Directa: el doble de barres, el doble de preu. (b) No proporcional: ningú no creix el mateix cada any. (c) Inversa: el doble de pintors, la meitat de temps. (d) Directa. (e) Inversa: el doble de velocitat, la meitat de temps. (f) No hi ha cap relació: no són magnituds relacionades.

16 Sí que és proporcional. Preus: 3,60; 6,00; 9,60. La raó és sempre 1,20 € per quadern.

17 Raons: 1,05; 0,55; $0,38\overline{3}$; 0,30. **No és proporcional**: la raó canvia. Hi ha una quota fixa de 10 € i després 0,05 € per minut. Només la part variable és proporcional.

18 (a) $5{,}40 : 6 = 0{,}90$ €/L; $3{,}80 : 4 = 0{,}95$ €/L. (b) El pack de 6. (c) $6 : 5{,}40 = 1{,}11$ L/€ i $4 : 3{,}80 = 1{,}05$ L/€: amb un euro compres més litres al pack de 6. Mateixa conclusió.

19 A: 0,003 €/mL; B: 0,0029 €/mL; C: 0,0032 €/mL. La més barata és la **B**. (Compte: la C és la que costa menys diners, però és la més cara per mL. És l'error que volem que detectin.)

20 (a) La primera: cabal constant. (b) Raó: $32 : 8 = 4$ m^3/h. $75 : 4 = 18{,}75$ h. (c) $12 : 4 = 3$ h. (d) $4 \cdot 13 = 52$ m^3.

21 (a) Certa: tots tenen la mateixa massa. Falsa: el gust no hi té res a veure. (b) Raó: $20 : 100 = 0{,}2$ caramels/g. $0{,}2 \cdot 250 = 50$ caramels. (c) $0{,}2 \cdot 50 = 10$ caramels. (d) L'altra raó: $100 : 20 = 5$ g per caramel. $5 \cdot 32 = 160$ g.

22 (a) Berta: $10 \cdot 7 = 70$ €. Xavier: $15 \cdot 5 = 75$ €. El d'en Xavier és més car. (b) $70 : 14 = 5$ € cadascun. Inversa: per a un mateix regal, el doble d'amics fa que cadascun posi la meitat, i el producte (70 €) es manté constant. (Els dos regals de (a) no serveixen per veure-ho: costen diferent.)

23 (a) $3 \cdot 12 = 36$. (b) $36 : 4 = 9$ hores. (c) $36 : 6 = 6$ pintors. (d) No és realista. El model no té en compte que no hi cabrien tots a la nau, que es destorbarien, que hi ha feines que no es poden partir. El model matemàtic val dins d'un rang raonable; fora d'aquest rang, deixa de descriure la realitat.

24 Sospita raonable: el de 500 g. El de 250 g costa més de la meitat de 6 € ($3{,}10 > 3$), o sigui que el gran surt a compte. Comprovació: 0,012 €/g contra 0,0124 €/g.

Notes per al professorat.

- L'exercici 17 reprèn la factura del mòbil de l'activitat 1, ara amb taula. És el contraexemple que la rúbrica demana al nivell N3 del criteri 5.1.
- L'exercici 19 té la trampa deliberada: la marca C és la més barata en euros absoluts i la més cara per mL. És el nucli del «consumidor crític».
- L'exercici 23(d) obre els límits del model. No cal resoldre'l del tot: n'hi ha prou que l'alumnat vegi que una fórmula correcta pot donar una resposta absurda.